INTELLIGENT FIRE DETECTION SYSTEM

基于深度学习的多模态实时监测方案

森林火灾
智能检测系统

检测模型	处理速度	检测精度
YOLOv5 + SAM2	100+ FPS	mAP 0.946

部署平台

无人机边缘计算

2026.03

AI Fire Detection Team

SYSTEM ARCHITECTURE

系统架构与技术栈

四层架构设计

数据层

红外数据集(26,856张) + 可见光数据集(3,000张)，双模态融合输入

检测层

YOLOv5双模型并行，单次前向传播，CSP模块优化，100+ FPS实时推理

分割层

SAM2精细分割，记忆银行机制，视频级时序一致性，零样本泛化

应用层

Flask Web平台，支持图片/视频/实时摄像头三种输入模式

Y5 YOLOv5

实时性高
单阶段检测，100+ FPS

轻量化
7.2M参数，<50ms/帧

高精度
FPN+PANet多尺度检测

S2 SAM2

视频追踪
记忆银行，时序一致性

零样本泛化
SA-1B训练，无需重训练

无缝集成
接收YOLO检测框作为提示

大小模型协同

YOLOv5快速筛查 → SAM2精算分割，推理效率提升3-5倍

PERFORMANCE METRICS

核心性能指标

模型性能

模型	P值	R值	mAP0.5
可见光	0.827	0.803	0.831
红外	0.897	0.905	0.946

系统级指标

探测告警反应时间	≤10s
火情检测算法	≥50 FPS
最小识别像素	30×30
火点探测准确率	≥99%
虚警率	≤10%

环境变化识别

Wilson 95%下界: 94.58% 同一点位多环境条件下稳定识别

红外数据集	可见光数据集	模型参数量	推理效率提升
26,856	3,000	7.2M	3-5×
张图像	张图像	轻量化设计	大小模型协同

DETECTION EXAMPLES

实例检测效果

从"定性识别"到"定量分析"的能力跃升

山林明火检测

场景： 不同规模、距离的明火
技术： YOLOv5检测框 + SAM2掩码
效果： 精准定位火源位置，生成完整轮廓

烟雾识别

场景： 不同浓度、形态的烟雾
技术： 多尺度特征融合，动态锚框
效果： 早期烟雾探测，mAP达0.918

隐蔽火源探测

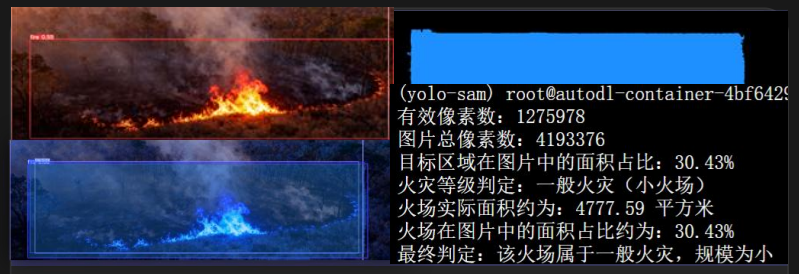
场景： 闷烧、高温热源、树冠火
技术： 红外+可见光双模态融合
效果： 突破视觉限制，红外mAP 0.946

复杂背景抗干扰

挑战： 阳光反射、红叶、夕阳、灯光
防御： HSV颜色扰动+上下文联合判别
效果： 虚警率≤10%，精准过滤误报

微小火点检测

目标： 30×30像素级微小火点
优化： 小目标锚框+区域放大1.5倍
价值： 为早期预警争取关键时间



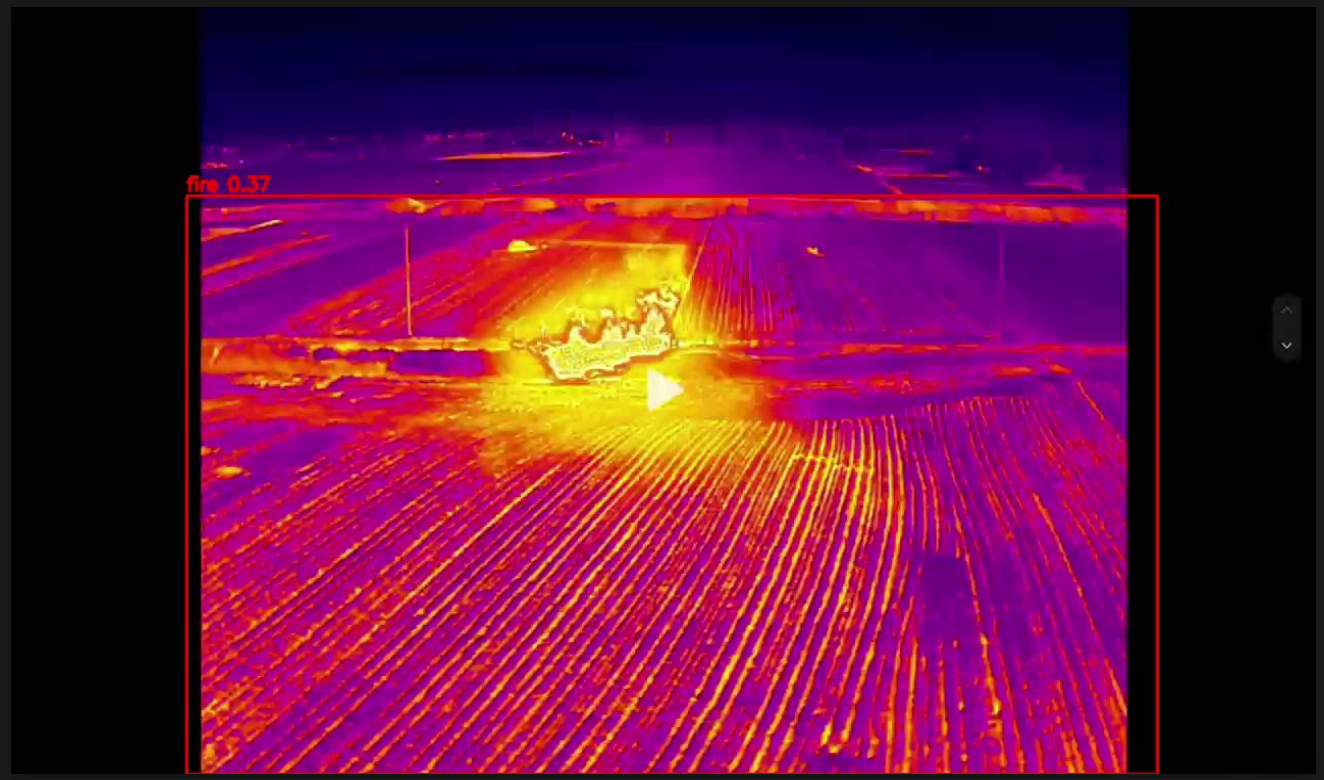
量化分析能力

输入： SAM2掩码+拍摄高度+视场角
计算： 地面分辨率×有效像素数
输出： 真实面积(m^2)+火势等级

VIDEO STREAM DETECTION

视频流实时检测

YOLOv5&SAM2视频追踪能力：从"单帧检测"到"连续时空分割"



SAM2视频级能力

记忆银行机制

存储过往帧关键特征，后续帧仅需更新状态，大幅降低冗余计算

时序一致性

保持分割掩码时序稳定，避免帧间闪烁或目标丢失

长序列处理

目标遮挡或快速运动后，基于记忆恢复准确分割

零样本泛化

基于SA-1B训练，无需重训练即可识别未知形态火源

视频流优化策略

稀疏采样

3秒/帧，负载降低90%+

帧间去抖

稳定追踪，避免闪烁

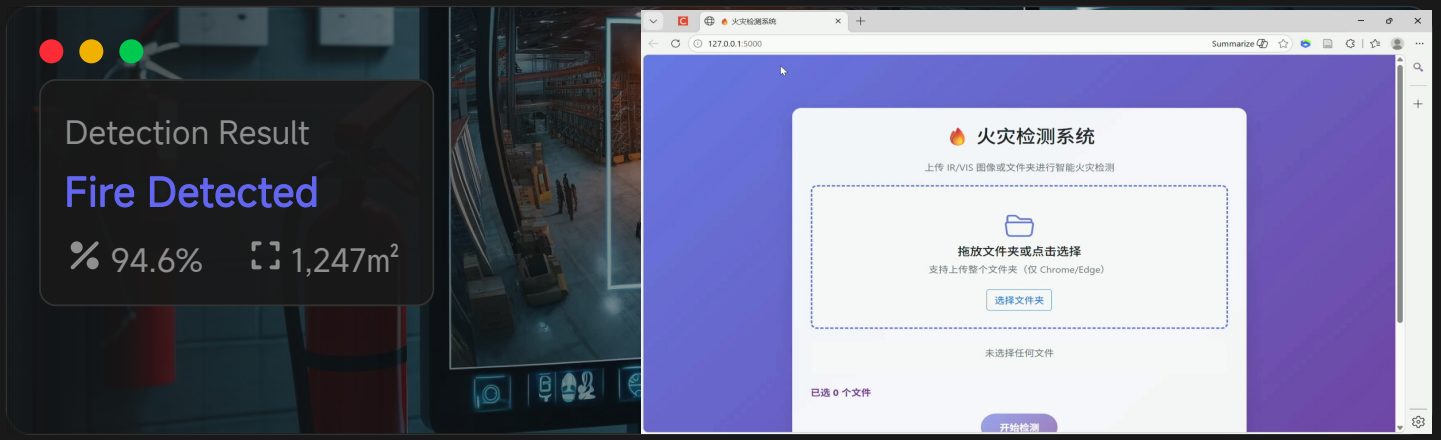
实战应用场景

- ✓ 火势蔓延趋势分析
- ✓ 动态火区连续锁定
- ✓ 长航时稳定监测

WEB PLATFORM

Web端管理平台

Flask轻量级框架 · 多模式输入 · 结构化输出



上传功能

图片上传
支持单张/批量上传

视频上传
完整视频流检测

实时摄像头
双路实时输入

检测结果输出

可视化图	纯掩码图	系统日志	CSV文件	人工复核
检测框+掩码	SAM2分割结果	完整运行记录	结构化数据	可追溯可解释

CSV输出字段示例：

火情判断 · 双模态置信度 · 真实面积(m^2) · 火势等级 · 检测时间